

# DEOS TCP/Ethernet (Textual) ICD

Sürüm 1.0

DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

October 4, 2026

## 1 Giriş ve Kapsam

Bu doküman, DEOS ağındaki bir düğüm (Main Node) ile **Python Textual Arayüzü (Raspberry Pi vb.)** arasında **TCP Soket** üzerinden kurulacak haberleşmenin kurallarını ve çerçeve (framing) yapısını tanımlar. TCP protokolü zaten kendi içinde hata denetimi (Checksum) ve paket sırası garantisi sunduğu için, LoRa tarafındaki MAGIC, CRC ve FLAG baytlarına bu arayüzde **ihtiyaç duyulmaz**.

## 2 Bağlantı Özellikleri

- **Roller:** Zephyr (STM32 vb.) kartı **TCP Server** olarak dinlemede kalır. Textual arayüzü (Python) açıldığı anda **TCP Client** olarak karta bağlanır.
- **IP Adresi:** 192.168.1.10 (Zephyr için tanımlı varsayılan Statik IP)
- **Port:** 5000 (Varsayılan)

## 3 Çerçeve (Frame) Formatı

TCP veri akışının nerede başlayıp bittiğini bilmek (Stream Parsing) için her paketin başına sadece **Length** bilgisi eklenir. Genel format aşağıdaki gibidir:

| Length      | DEOS Common Header           | DEOS Payload               |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 Byte      | 8 Byte (Sabit)               | $N$ Byte (Dinamik)         |
| 0x00 - 0x44 | Priority, Class, Service vb. | Gerçek Veri (Örn: PING ID) |

### 3.1 Alanların Açıklamaları

- **Length (1 Byte):** Geriye kalan DEOS Header ve Payload alanlarının **toplam byte sayısını** ifade eder. (Örneğin; 8 bayt başlık + 4 bayt Ping id = Length 12 olur).
- **DEOS Common Header (8 Byte):** Struct'ın dinamik olmayan asıl bilgileridir. Sırasıyla şu 1'er baytlık alanları içerir: `priority`, `message_class`, `service`, `destination`, `source`, `version`, `sequence`, `command`.
- **DEOS Payload ( $N$  Byte):** İlgili komutun veri kısmı. Gönderilmeyen boş byte'lar (`DEOS_MAX_PAYLOAD_LEN`'den arta kalan kısımlar) hatta aktarılmaz.

## 4 Örnek Paket Anatomisi (PING Mesajı)

Textual arayüzünden karta yollanacak, içerisinde "69" Ping ID'si bulunan bir mesajın TCP soket üzerinden giden bayt dizilimi şu şekildedir (Toplam 13 Byte):

## 5 Örnek Python Gönderim Kodu (Client)

Aşağıdaki örnek, RPi üzerinden karta 12 baytlık (dinamik) bir PONG mesajının nasıl yollanacağını göstermektedir.

| Byte İndeksi | Alan          | Örnek (Hex) | Açıklama                               |
|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------|
| 0            | Length        | 0x0C        | 12 Byte (Sonraki 12 byte'ın habercisi) |
| 1            | priority      | 0x01        | DEOS_PRIO_NETWORK                      |
| 2            | message_class | 0x01        | DEOS_CLASS_NETWORK                     |
| 3            | service       | 0x01        | DEOS_SERVICE_SYSTEM                    |
| 4            | destination   | 0x06        | DEOS_NODE_TEXTUAL                      |
| 5            | source        | 0x02        | DEOS_NODE_GROUND_CONTROL               |
| 6            | version       | 0x01        | Protokol Versiyonu                     |
| 7            | sequence      | 0x05        | Mesaj Sıra No                          |
| 8            | command       | 0x01        | DEOS_CMD_SYSTEM_PING                   |
| 9            | payload[0]    | 0x45        | PING ID: 69 (Little Endian) LSB        |
| 10           | payload[1]    | 0x00        | PING ID Devamı                         |
| 11           | payload[2]    | 0x00        | PING ID Devamı                         |
| 12           | payload[3]    | 0x00        | PING ID: 69 MSB                        |

```

import socket
import struct

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.connect(("192.168.1.10", 5000))

# DEOS Header alanlari (Ornek degerler)
priority = 1
mclass = 1
service = 1
dest = 1      # MAIN_NODE
src = 6       # TEXTUAL_NODE
ver = 1
seq = 5
cmd = 2       # DEOS_CMD_SYSTEM_PONG
pong_id = 69

# Struct formatinda paketle ('<8BI' = 8 x uint8, 1 x uint32)
deos_data = struct.pack('<8BI', priority, mclass, service, dest, src, ver, seq, cmd, pong_id)

frame_length = len(deos_data) # 12 Byte hesaplanır
length_byte = bytes([frame_length])

# Basina uzunlugu ekle ve gonder
sock.sendall(length_byte + deos_data)

```